Instrução Técnica

Realizar Inspeção de LDMT Com Equipamento Ultrassom

ENERGISA/GTD-IT/Nº409/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Definições 7
5.2- Executar atividade 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção de LDMT Com Equipamento Ultrassom

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e inspeção das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, informações e instruções específicas para realização de inspeção de linhas de distribuição de média tensão com o equipamento ultrassom, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de inspeção e manutenção em linhas de distribuição de média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Definições

- Esta tarefa consiste em realizar inspeção com ultrassom, a fim de identificar isoladores com falha.
- As medições somente deverão ser realizadas com tempo seco e umidade relativa do ar abaixo de 75%. Condições de umidade acima de 75% apresentarão distorções nos resultados.
- Em ocorrência de chuvas, a inspeção com o ultrassom somente deverá ser realizada dois dias após o seu término, obedecendo às condições acima.

5.2- Executar atividade

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. O número do equipamento deve ser o constante na ordem de serviço;
4. A intervenção deve estar liberada pelo COI;
5. Conferir se os seletores do equipamento estão corretamente ajustados para a detecção do efeito corona, arco intermitente ou arco contínuo (tracking);
6. Conferir se os seletores do equipamento estão corretamente ajustados para a detecção do efeito corona, arco intermitente ou arco contínuo (tracking);
   a. Checar os seguintes seletores antes de iniciar a inspeção;
   b. Meter Mode: Deverá estar na posição LOG;
   c. Frequência: Deverá estar na posição Fixed Band;

NOTA:

1. Caso a inspeção esteja sendo realizada em áreas urbanas e surgir interferências de motores de veículos ou de rádio transmissores durante as medições, o seletor de frequência poderá ser ajustado para 40KHz.

7. Sensitivity: Selecionar na escala máxima (10);

NOTA:

2. Se o LED Low Bat permanecer acesso quando pressionado o gatilho, a bateria do equipamento deve ser carregada com o auxílio do carregador.

8. Montar equipamento de medição;
9. Conectar a antena parabólica ao equipamento para medição em distâncias superiores a 5 metros;
10. Conectar o pino dos fones de ouvido na entrada phones do ultraprobe 2000;
11. Inserir na entrada frontal do ultrapobe 2000, um dos pinos do cabo flexível que se encontra junto a parabólica;
12. Inserir a outra extremidade do cabo flexível na entrada da antena, situada abaixo de seu cabo;

NOTA:

3. Os pinos são diferentes entre si, portanto não existe a possibilidade de ligação invertida.

13. Conectar o pino dos fones de ouvido na entrada phones do ultraprobe 2000;

NOTA:

4. Em Linhas de Transmissão, todos os isoladores de pino, Line Post, colunas isoladoras de chaves seccionadoras e para-raios, são passíveis de medição. A experiência demonstrou, porém, que o Ultraprobe 2000 não detecta eficientemente descargas parciais em cadeias de isoladores de disco.

14. Usando os fones de ouvido, posicionar-se na frente do equipamento a ser medido e apontar a antena para o corpo do mesmo, utilizando-se da mira se necessário;

NOTA:

5. Os pinos são diferentes entre si, portanto não existe a possibilidade de ligação invertida.

15. Apertar o gatilho da pistola e escutar o ruído apresentado;

NOTAS:

6. Se o ruído apresentado for apenas um chiado contínuo (como uma TV fora do ar), a isolação do equipamento que está sendo medido está em perfeitas condições.
7. Se o ruído apresentado for um ruído alto e intermitente, a isolação do ponto medido pode estar permitindo a passagem de parcelas de corrente elétrica (descargas parciais), à terra ou entre o dielétrico do material, indicando assim uma provável falha no material.

16. Mantendo a antena apontada para o equipamento que se quer medir (com o gatilho pressionado), baixar a escala girando o seletor sensitivity no sentido anti-horário até que o ponteiro do medidor do Ultrapobe atinja o valor 50 (indicado na flecha vermelha);

NOTAS:

8. Toda a medição deve iniciar com o seletor Sensitivity na escala máxima (10).
9. Quando isto acontecer, ler o valor demonstrado no seletor sensitivity (círculo vermelho), e compará-lo com os valores da Tabela 1 abaixo, nunca esquecendo de que cada classe de tensão apresenta valores diferentes para a classificação do estado da isolação dos equipamentos medidos.
10. Quanto mais o ruído permanece audível à medida que vai baixando-se a escala, maior é a intensidade das descargas parciais do equipamento sob medição.

Figura 1: Imagem meramente ilustrativa

17. Desfazer todas as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Equipamento ultrassom	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		